ACT 3

Les coques vendues dans l'année

Objectif : découvrir comment calculer rapidement la somme des termes d'une suite arithmétique.

50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une boutique vend 150 coques de téléphone en janvier. Chaque mois, elle en vend 25 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de coques vendues le mois n (u_1 pour janvier).

I Les termes de la suite

1 Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donne son premier terme et sa raison. APP

2 Calcule u_{12}. RÉA

3 Complète le tableau. RÉA

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
u_n	150											

II Additionner astucieusement

4 Calcule $u_1 + u_{12}$, puis $u_2 + u_{11}$, puis $u_3 + u_{10}$. Que remarques-tu ? RÉA ANA

5 Combien de paires de ce type peut-on former avec les 12 termes ? ANA

6 Déduis-en la somme $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{12}$ sans additionner les 12 termes un par un. RÉA

7 Vérifie ton résultat en additionnant les 12 termes un par un. VAL

III Une formule

8 Explique pourquoi $S = 12 \times \dfrac{u_1 + u_{12}}{2}$, puis calcule S avec cette écriture. COM RÉA

9 Rédige une phrase qui donne le nombre de coques vendues sur les 12 mois. COM